***FORMELSAMMLUNG FINANZMATHEMATIK***
*(ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Vollständigkeit)*

## *Einfache Zinsrechnung*

**Bezeichnungen:**

- $K_0$ = Grund- oder Anfangskapital
- $p$ = Zinssatz bzw. Zinsfuß (in %)
- $n$ = Anzahl der gleich langen Zeiträume, in denen $p$ gewährt wird (i.d.R. 1 Jahr)
- $Z_n$ = aufgelaufene Zinserträge eines Anfangskapitals $K_0$ nach $n$ Zinszeiträumen (Berechnung der Zinsen jeweils zum Ende der Zinsperiode)
- $K_n$ = Endkapital nach $n$ Zinszeiträumen

**Berechnung der Zinsen**

Allgemein gilt: $Z_n = \frac{K_0 \bullet p \bullet n}{100}$

**Berechnung des Endkapitals**

Allgemein gilt: $K_n = K_0 \bullet \left(1 + n \bullet \frac{p}{100}\right)$

**Berechnung des Zinssatzes**

Allgemein gilt: $p = \frac{Z_n \bullet 100}{K_0 \bullet n}$

**Berechnung des (Anfangs-)Kapitals**

Allgemein gilt: $K_0 = \frac{Z_n \bullet 100}{p \bullet n}$

**Berechnung der Laufzeit**

Allgemein gilt: $n = \frac{Z_n \bullet 100}{K_0 \bullet p}$

## *Zinseszinsrechnung*

**Bezeichnungen:**

- $K_0$ = Grund- oder Anfangskapital
- $K_n$ = Endkapital nach $n$ Zinszeiträumen
- $q$ = Zinsfaktor ($q = 1 + \frac{p}{100}$)
- $q^n = \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$ = *Aufzinsungsfaktor*

**Berechnung des Endkapitals**

Allgemein gilt: $K_n = K_0 \bullet q^n$ (*Zinseszinsformel*)

**Berechnung der Zinsen**

Allgemein gilt: $Z_n = K_n - K_0 = K_0\left(q^n - 1\right)$

**Berechnung des Zinssatzes**

Allgemein gilt: $p = \left(\sqrt[n]{\frac{K_n}{K_0}} - 1\right) \bullet 100$

**Berechnung des (Anfangs-)Kapitals**

Allgemein gilt: $K_0 = \frac{K_n}{q^n}$

**Berechnung der Laufzeit**

Allgemein gilt: $n = \frac{\lg K_n - \lg K_0}{\lg q}$

## *Unterjährige Verzinsung*

**Bezeichnungen:**

- $m$ = Anzahl der Zinsperioden im Zeitraum der Gültigkeit von $p$
- $p^*$ = Zinsfuss pro Zinsperiode ( $p^* = \frac{p}{m}$ )

**Einfache Zinsrechnung**

Allgemein gilt: $K_n = K_0 \bullet \left(1 + n \bullet \frac{p}{100}\right)$

**Zinseszinsrechnung**

Allgemein gilt: $K_N = K_0 \bullet q^{*N} = K_0 \bullet \left(1 + \frac{p}{m \bullet 100}\right)^{m \bullet n}$

## *Barwertberechnung*

**Einfache Zinsrechnung**

Allgemein gilt: $K_0 = \frac{K_t}{\left(1 + \frac{t}{360} \bullet \frac{p}{100}\right)}$ bzw. $K_0 = \frac{K_n}{\left(1 + n \bullet \frac{p}{100}\right)}$

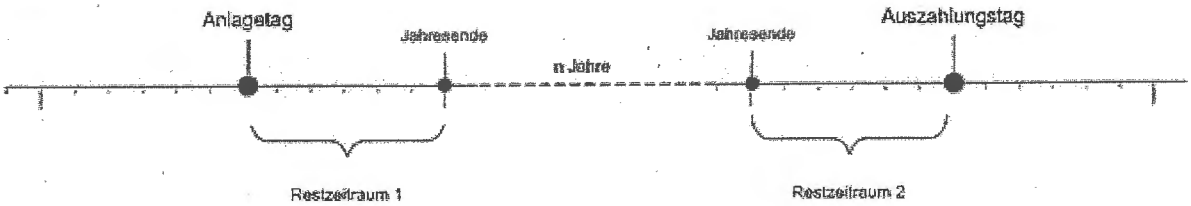
**Zinseszinsrechnung**

Allgemein gilt:

- jährliche Verzinsung: $K_0 = \frac{K_n}{q^n}$

- unterjährige Verzinsung: $K_0 = \frac{K_n}{q^{*n \bullet m}}$

## *Gemischte Verzinsung*




Der gesamte Anlagezeitraum setzt sich folgendermaßen zusammen:
$N =$ Restzeitraum 1 + $n$ Jahre + Restzeitraum 2

Allgemein gilt: $$K_N = K_0\left(1+\frac{p}{100}\bullet\frac{t_1}{360}\right)\bullet\left(1+\frac{p}{100}\right)^n\bullet\left(1+\frac{p}{100}\bullet\frac{t_2}{360}\right)$$

*Hinweis:*
Bei gebrochenen Anlagelaufzeiten ist die Wertstellungspraxis der Banken zu beachten: der Anlagetag wird mitgerechnet, der Tag der Auszahlung wird aber nicht mehr verzinst.

## *Realzins (inflationsbereinigter Zinsfuß)*

**Bezeichnungen:**

- $p$ = nominaler Zinsfuß (p.a.)
- $p_r$ = realer Zinsfuß (p.a.)
- $i$ = Inflations- bzw. Preissteigerungsrate (p.a.)

**Berechnung des Zinssatzes**

Allgemein gilt: $$p_r = \left[\frac{\left(1+\frac{p}{100}\right)}{\left(1+\frac{i}{100}\right)}-1\right]\bullet 100$$

**Berechnung des Endkapitals**

Allgemein gilt: $$K_n = K_0\bullet\left(1+\frac{p_r}{100}\right)^n = K_0\bullet\frac{\left(1+\frac{p}{100}\right)^n}{\left(1+\frac{i}{100}\right)^n}$$

## *Rentenrechnung*

**Bezeichnungen:**

- $r$ = Rentenrate
- $R_0$ = Rentenbarwert
- $p$ = Zinsfuss in % (üblicherweise Jahreszinssatz)
- $q$ = Zinsfaktor ($q = 1 + \frac{p}{100}$)
- $n$ = Laufzeit (Anzahl der Jahre)
- $R_n$ = Rentenendwert (Kapital nach $n$ Jahren)

## *Nachschüssige Rentenzahlungen*

**Berechnung des Rentenendwerts $R_n$**

Allgemein gilt: $R_n = r \bullet \frac{q^n - 1}{q - 1}$

**Berechnung des Rentenbarwerts $R_0$**

Allgemein gilt: $R_0 = \frac{R_n}{q^n} = \frac{r}{q^n} \bullet \frac{q^n - 1}{q - 1}$

**Berechnung der Rentenrate r**

Allgemein gilt: $r = R_n \bullet \frac{q - 1}{q^n - 1}$ bzw.: $r = R_0 \bullet q^n \frac{q - 1}{q^n - 1}$

**Berechnung der Laufzeit n**

Allgemein gilt: $n = \frac{\lg\left[\frac{R_n}{r}(q-1)+1\right]}{\lg q}$ bzw.: $n = \frac{\lg\left[\frac{1}{1-\frac{R_0}{r}(q-1)}\right]}{\lg q}$

## *Vorschüssige Rentenzahlungen*

### Berechnung des Rentenendwerts $R_n$

Allgemein gilt: $$R_n = rq \bullet \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

### Berechnung des Rentenbarwerts $R_0$

Allgemein gilt: $$R_0 = \frac{R_n}{q^n} = \frac{r}{q^{n-1}} \bullet \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

### Berechnung der Rentenrate r

Allgemein gilt: $$r = \frac{R_n}{q} \bullet \frac{q-1}{q^n - 1}$$ bzw.: $$r = R_0 \bullet q^{n-1} \frac{q-1}{q^n - 1}$$

### Berechnung der Laufzeit n

Allgemein gilt: $$n = \frac{\lg\left[\frac{R_n}{r \bullet q}(q-1)+1\right]}{\lg q}$$ bzw. $$n = \frac{\lg\left[\frac{1}{1 - \frac{R_0}{r}\frac{(q-1)}{q}}\right]}{\lg q}$$

## *Jahresersatzrate*

### ... bei 12 vorschüssigen Monatszahlungen in Höhe $r$

Allgemein gilt: $$R = r \bullet \left(12 + \frac{p}{100} \bullet 6{,}5\right)$$

### ... bei 12 nachschüssigen Monatszahlungen in Höhe $r$

Allgemein gilt: $$R = r \bullet \left(12 + \frac{p}{100} \bullet 5{,}5\right)$$

## *Ewige Renten*

### Vorschüssiger Rentenbarwert einer ewigen Rente

Allgemein gilt: $$R_\infty = \lim_{n \to \infty} R_n = \frac{r \bullet q}{q - 1}$$

### *Nachschüssiger Rentenbarwert einer ewigen Rente*

Allgemein gilt: $$R_\infty = \lim_{n \to \infty} R_n = \frac{r}{q - 1}$$

## *Tilgungsrechnung*

**Bezeichnungen:**

- $S_0$ = Kreditbetrag, Anfangsschuld;
- $p$ = Zinssatz in % (üblicherweise Jahreszinssatz)
  wird auf die jeweils noch ausstehende Schuld (Restschuld) für den jeweils noch verbleibenden Zinszeitraum angewendet
- $q$ = Zinsfaktor ($q = 1 + \frac{p}{100}$)
- $Z_k$ = Zinsen in der $k$-ten Periode
- $T_k$ = Tilgungsbetrag, um den die Schuld bzw. Restschuld im $k$-ten Zinszeitraum getilgt wird
- $A_k$ = Aufwand der Zahlungen in der $k$-ten Periode
  (= Rückzahlung + anfallende Zinsen): $A_k = T_k + Z_k$
  da der Zinszeitraum im allgemeinen 1 Jahr beträgt, nennt man diesen Aufwand *Annuität*
- $S_k$ = Restschuld am Ende der $k$-ten Periode
- $n$ = Laufzeit (Anzahl der Zinseszinszeiträume, i.d.R. Jahre)

**Tilgungsplan**

| Jahr<br>$k$ | Restschuld zu Periodenbeginn<br>$S_{k-1}$ | Zinsen<br>$Z_k$ | Tilgung<br>$T_k$ | Annuität<br>$Z_k + T_k$<br>$A_k$ | Restschuld zu Periodenende<br>$S_k$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Summe | | | | | |

## *Ratentilgung*

### Berechnung der jährlichen Tilgungsraten

Allgemein gilt: $T_k = T = const. = \frac{S_0}{n}, \quad k = 1, 2, \cdots, n$

### Berechnung der Zinsen (die für die jeweilige Restschuld $S_{k-1}$ zu zahlen sind)

Allgemein gilt: $Z_k = S_{k-1} \bullet \frac{p}{100}$

bzw. $Z_k = T \bullet (n - k + 1) \bullet \frac{p}{100}$

### Berechnung der Annuität

Allgemein gilt: $A_k = T_k + Z_k$ bzw.: $A_k = T \bullet \left[ (n - k + 1) \bullet \frac{p}{100} + 1 \right]$

### Berechnung der Restschuld zum Beginn des *k*-ten Jahres

Allgemein gilt: $S_{k-1} = T \bullet (n - (k - 1)) = T \bullet (n - k + 1)$

### Berechnung der Restschuld am Ende des *k*-ten Jahres

Allgemein gilt: $S_k = S_{k-1} - T_k$

### Berechnung der Gesamtaufwendungen in $n$ Jahren

$$A_{ges} = S_o + S_0 \bullet \frac{p}{100} \bullet \frac{(n+1)}{2}$$

## *Annuitätentilgung*

### Berechnung der Annuität

Allgemein gilt: $A_k = A = const. = T_k + Z_k = S_0 \bullet q^n \bullet \frac{q-1}{q^n - 1}$

### Berechnung der jährlichen Tilgungsrate

Allgemein gilt: $T_k = \frac{A}{q^n} \bullet q^{k-1} = T_1 \bullet q^{k-1}$

### Berechnung der Zinsen

Allgemein gilt: $Z_k = \frac{A}{q^n} \bullet \left(q^n - q^{k-1}\right)$

### Berechnung der Restschuld am Periodenanfang

Allgemein gilt: $S_{k-1} = S_0 \bullet \frac{q^n - q^{k-1}}{q^n - 1}$

### Berechnung der Restschuld am Periodenende

Allgemein gilt: $S_k = S_{k-1} - T_k$ bzw. $S_k = S_0 \bullet q^k - A \bullet \frac{q^k - 1}{q-1}$

### Berechnung der Gesamtaufwendungen in n Jahren

Allgemein gilt: $A_{ges} = n \bullet A$

### Berechnung der Tilgungsdauer

Allgemein gilt: $n = \frac{\lg A - \lg T_1}{\lg q}$

### Berechnung der Monatsrate (bei nachschüssigen Zahlungen)

Allgemein gilt: $a = \frac{A}{12 + 5{,}5(q-1)} = \frac{S_0 \bullet q^n \bullet (q-1)}{\left[12 + 5{,}5(q-1)\right]\left(q^n - 1\right)}$

### Berechnung der Monatsrate (bei vorschüssigen Zahlungen)

Allgemein gilt: $a = \frac{A}{12 + 6{,}5(q-1)} = \frac{S_0 \bullet q^n \bullet (q-1)}{\left[12 + 6{,}5(q-1)\right]\left(q^n - 1\right)}$